



沈阳建筑大学

# 计算机组成原理 实验报告

专业班级： 计算机 2101

学 号： 2106410105

姓 名： 王梓庚

计算机科学与工程学院

2023 年 10 月 18 日

# 实验一 运算器实验

## 一、实验目的

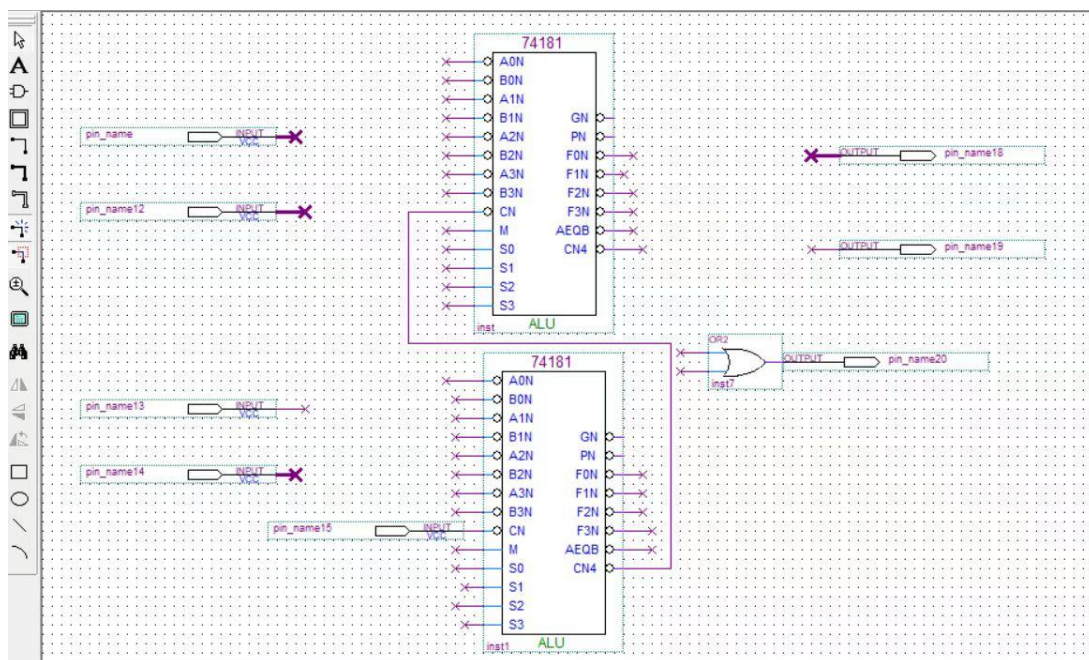
- 1、掌握简单运算器的数据传输通路
- 2、验证运算功能发生器的组合功能
- 3、掌握算术逻辑运算加、减、与的工作原理
- 4、熟悉简单运算的数据传送通路
- 5、验证实验台运算的 8 位加、减、与、直通功能
- 6、按给定数据，完成几种指定的算术和逻辑运算

## 二、实验内容

- 1、熟悉 QUARTUSII 开发环境和设计开发流程。
- 2、在 QuartusII 中，利用框图输入法设计一个 8 位的简单运算器，并验证其功能。。

## 三、实验设计电路图

选用 QuartusII 元器件库中的 74181 元器件，由两个 74181 以串形进位方式构成 8 位字长的运算器。运算器的数据通路如图



## 四、实验步骤

1. 建立工程。首先建立一个文件夹，以便将所有设计文件存放于该文件夹中。
2. 框图设计输入，新建框图文件，打开框图编辑器。从元件库中插入一个 74181 运算器元件，具体步骤：选择主菜单 Edit→Insert symbol...或者点击工具栏上的按钮 ，出现对话框如图 1 所示，在 Name 中输入 74181 后，点击 OK，选中 74181 器件。然后在框图文件 ALU.bdf 中单击鼠标即可添加 74181 器件。

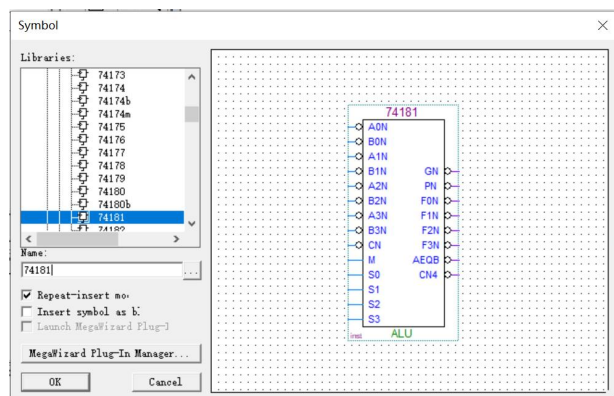
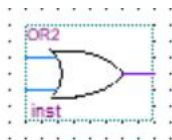


图 1 选择 74181 运算器元件

框图文件 ALU.bdf 中涉及的其他元件如下：

在 Name 中输入 or2，可以添加或门元件，



输入 input 可以添加输入信号，



输入 output 可以添加输出信号，



鼠标右键，选择属性，可以设置元件的名称。



图 1-5 设置元件名称

各元件之间的连线可以用 （单个信号）或 （总线数据）连接，也可以通过设置相同的名称来实现逻辑上的相连。

3. 编译，QuartusII 编译器是由一系列处理模块构成的，这些模块负责对设计项目的检错，逻辑综合和结构综合。选择 Processing 菜单的“Start Compilation”项或者点击工具栏  按钮，启动全程编译。注意这里所谓的编译（Compilation）包括 QuartusII 对设计输入的多项处理操作，其中包括排错、数据网表文件提取、逻辑综合、适配、装配文件（仿真文件与编程配置文件）生成，以及基于目标器件的工程时序分析等。如果工程中的文件有错误，在下方的 Processing 处理栏中会显示出来。

#### 4. 仿真

对工程的编译通过后，必须对其功能和时序性质进行仿真测试，以了解设计结果是否满足原设计要求。以 VWF 文件方式的仿真流程的详细步骤如下：

（1）打开波形编辑器。选择菜单 File 中的 New 项，在 New 窗中选“Other Files”中的“Vector Waveform File”（图 1-6），点击 OK，即出现空白的波形编辑器（图 1-7）。

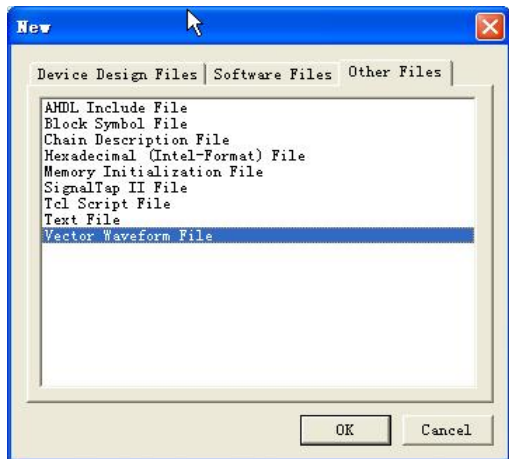


图 1-6 准备编辑矢量波形文件

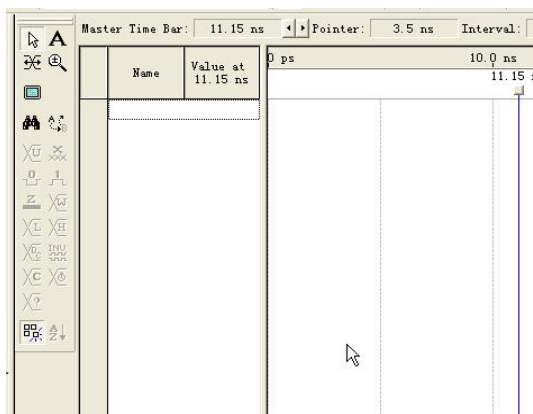


图 1-7 波形编辑器

（2）设置仿真时间区域。对于时序仿真来说，将仿真时间轴设置在一个合理的时间区域上十分重要。通常设置的时间范围在数十微秒间。在 Edit 菜单中选择“End Time”项，在弹出的窗中的“Time”窗中键入 50，单位选“us”，即整个仿真域的时间设定为 50 微秒，点击 OK，结束设置。

（3）存盘波形文件。选择 File 中的“Save as”，保存为名为 ALU.vwf（默认名）的波形文件。

（4）输入信号节点。将工程 ALU 的端口信号节点选入波形编辑器中。首先选 View 菜单中的“Utility Windows”项的“Node Finder”选项。其对话框如图 1-8 所示，在 Filter 框中选 Pins : all，然后点击“List”钮。于是在下方的“Nodes Found”窗中出现了设计中的 ALU 工程的所有端口引脚名图 1-8 准备向波形编辑器输入信号节点。

用鼠标将所有的端口引脚都拖到波形编辑窗，点击波形窗左侧的全屏显示钮，使全屏

显示，并点击放大缩小钮后 ()，用鼠标在波形编辑区域左键单击或右键单击，使仿真坐标处于适当位置。

(5) 编辑输入波形。设置输入信号：(a) 设置成周期信号：点击输入信号，使之变蓝色，再选择菜单 Edit→Value→Clock 选项，在弹出的 Clock 窗中设置 CLK 的周期和“Duty cycle”是 (占空比)；(b) 将输入信号全程设置成“0”或者“1”：点击输入信号，使之变蓝色，点击  或 ；(c) 对输入信号分段设置：选中输入信号的一段，通过点击  或  进行“0”或者“1”的设置。设置完各输入信号后，再次保存文件。

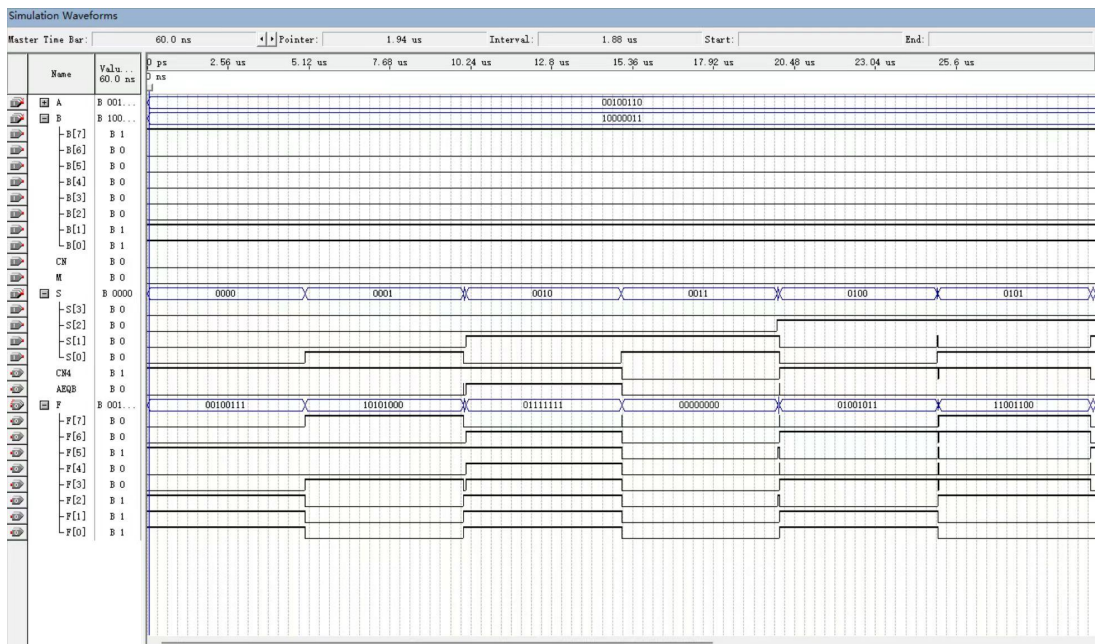
(6) 启动仿真器。所有设置完毕，在菜单 Processing 项选“Start Simulation”或者点击工具栏中  按钮，直到出现“Simulation was successful”，仿真结束。

(7) 观察仿真结果。仿真波形文件“Simulation Report”通常会自动弹出。如果在启动仿真 (Processing→Run Simulation) 后，并没有出现仿真完成后的波形图，而是出现文字“Can’ t open Simulation Report Window”，但报告仿真成功，则可自己打开仿真波形报告，选择：Processing→Simulation Report。

## 五、实验结果与分析

几种常用的算术与逻辑运算

| 操 作              | S3<br>S2S1S0 | M | CN | A[7..0]  | B[7..0]  | F[7..0]的理论分析值   | CN4 |
|------------------|--------------|---|----|----------|----------|-----------------|-----|
| $F = A + B$      | 0000         | H | H  | 00100110 | 10000011 | 0 0 1 0 0 1 1 1 | 1   |
| $F = 0$          | 0001         | H | H  | 00100110 | 10000011 | 1 0 1 0 1 0 0 0 | 1   |
| $F = B$          | 0010         | H | H  | 00100110 | 10000011 | 0 1 1 1 1 1 1 1 | 1   |
| $F = 1$          | 0011         | H | H  | 00100110 | 10000011 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0   |
| $F = A + B$      | 0100         | H | H  | 00100110 | 10000011 | 0 1 0 0 1 0 1 1 | 1   |
| $F=(A+B)$<br>加 1 | 0101         | H | H  | 00100110 | 10000011 | 1 1 0 0 1 1 0 0 | 1   |



## 六、实验心得体会

通过本次实验让我学会了安装并使用 QuartusII 编译器，了解到如何利用该编译器连接各种电路，并对设计输入的多项处理操作进行编译；并且学习到常用的算术逻辑运算的理论分析值与仿真实验结果波形图。虽然在实验中遇到多次报错，线路连接问题以及仿真时间区域；最后通过同学帮助以及网络查询了解到解决方法。